D. 吃冰沒有頭痛

Problem ID: NoIceNoChance
Time Limit: 1s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 《名偵探光之美少女》

眾所皆知，露露卡超喜歡吃冰。

為了接近這樣的露露卡，你啟動了《冰品補完計劃》，準備將附近所有賣冰的店舖資訊收集整理起來，以作為誘攵（咳咳）表達好意的手段，用請吃冰的方式來一場約會。

為了加深計劃的魅力，你決定規劃一條吃冰的最佳路線，按照特定順序拜訪街上各家店舖，讓各家的冰 combo 起來比分開吃更加美味。

但露露卡一家店只進去一次，去過所有店之後你就沒用了，會被無情原地拋下，所以你打算讓路線越遠越好，其它就不管了。

計劃的目標街道可視為一條數線，你要拜訪的 n 家店舖位置為 $A_1, A_2, \ldots, A_n$，都在整數點上且店舖間位置不重疊。計劃從在數線位置 k 碰面開始。

你必須找到最佳的拜訪順序 B，使得 $k \to A_{B_1} \to A_{B_2} \to \ldots \to A_{B_n}$ 所經過的距離最大化。前往店舖的路上可以路過其它還沒去過的店舖但不進去店裡。

– 輸入 –

輸入第一行給正整數 n, k，以 1 個空白分隔。

第二行給 n 個整數 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 代表所有店舖的位置，數字間以 1 個空白分隔。

– 輸出 –

輸出第一行為一正整數 t 為從 k 出發拜訪過所有店舖的最遠距離。

第二行輸出 n 個整數 $B_1, B_2, \ldots, B_n$ 為 1 到 n 的一種排列，代表店舖的拜訪順序，數字間以 1 個空白分隔，行尾沒有額外空白。

每行最後皆需以換行結尾。

– 輸入限制 –

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq A_i, k \leq 10^9$
- 對任意 $1 \leq i < j \leq n$ 滿足 $A_i \neq A_j$
- 對任意 $1 \leq i \leq n$ 滿足 $A_i \neq k$

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	不存在隊長
3	15	k $=$ 1
4	15	gcd(a, b, c) $=$ min(a, b, c)
5	15	答案 $\leq 10^6$
6	15	k $\leq 10^4$
7	25	無額外限制

– 範例輸入 –

– 範例輸出 –